

Symulacja Restauracji

Wojciech Grzybowski

11 czerwca 2025

Streszczenie

Symulacja Restauracji to aplikacja wielowątkowa napisana w C/C++, która symuluje działanie restauracji. W systemie użyto mechanizmów wielowątkowości POSIX (pthread), synchronizacji zasobów oraz interfejsu terminalowego ncurses do wizualizacji przebiegu symulacji.

1 Architektura i komponenty systemu

1.1 Wątki

- **Klienci** – każdy klient to osobny wątek reprezentujący osobę odwiedzającą restaurację. Klienci mogą przychodzić pojedynczo lub w grupach (minimum dwóch osób). Członkowie grupy muszą zostać usadzeni razem przy tym samym stole.

Cykl życia klienta:

1. Oczekiwanie na dostępny stół o odpowiedniej wielkości.
2. Po zajęciu miejsca klient prosi o menu.
3. Wybiera danie z menu.
4. Oczekuje na podanie zamówienia.
5. Je posiłek, korzystając z dostępnych sztućców.
6. Po zakończeniu oddaje menu.

- **Kelnerzy** – aktywne wątki odpowiedzialne za obsługę klientów:

- Usadzają klientów przy stolikach,
- Dostarczają menu,
- Przyjmują zamówienia,
- Przekazują zamówienia do kuchni,
- Dostarczają gotowe potrawy do klientów.

Kelnerzy komunikują się z kuchnią, zarządzają kolejkami zamówień i gotowych dań.

- **Kuchnia** – wątek odpowiedzialny za przygotowanie potraw. Zamówienia trafiają do kolejki oczekującej, a po przygotowaniu są przekazywane do kolejki dań gotowych.
- **Zmywarka** – wątek obsługujący mycie brudnych sztućców i naczyń. Po umyciu zasoby są zwracane do puli czystych przedmiotów gotowych do ponownego użytku.

1.2 Zasoby współdzielone

- **Stoły** – każdy stół ma ograniczoną pojemność. Grupy klientów oczekują na dostępny stół, który pomieści wszystkich członków. Po zajęciu stół jest zablokowany i nie może być użyty przez inną grupę aż do zwolnienia.
- **Sztućce i naczynia** – ograniczona liczba widelców, noży i talerzy przypisanych do poszczególnych stolików. Sztućce muszą być dostępne, by klienci mogli rozpocząć jedzenie, po czym są zwracane i myte.

- **Menu** – pula menu jest ograniczona. Menu jest wypożyczane klientom, a po użyciu zwracane, aby mogły być użyte ponownie.
- **Kolejki zamówień** – jedna kolejka oczekujących zamówień oraz kolejka gotowych potraw, z których kelnerzy odbierają gotowe dania.

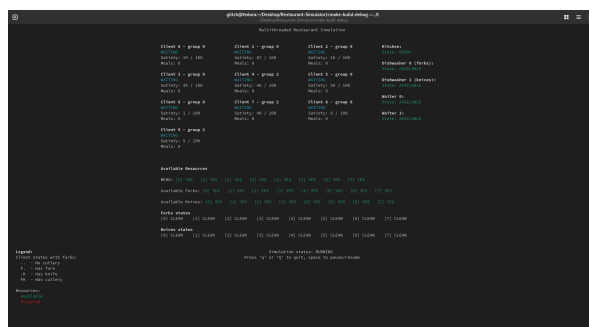
2 Synchronizacja i bezpieczeństwo

Dostęp do zasobów współdzielonych jest kontrolowany za pomocą mutexów i zmiennych warunkowych, co zapobiega sytuacjom wyścigu, zakleszczeniu oraz zagłodzeniu. Logiczny podział stanów wątków pozwala na czytelne i bezpieczne zarządzanie cyklem życia każdego klienta, kelnera i zasobu.

3 Wizualizacja

Interfejs terminalowy oparty na bibliotece ncurses zapewnia wizualizację w czasie rzeczywistym stanu restauracji. Kolory i oznaczenia reprezentują statusy klientów (np. oczekiwanie, jedzenie), kelnerów, zajętość stołów oraz dostępność zasobów.

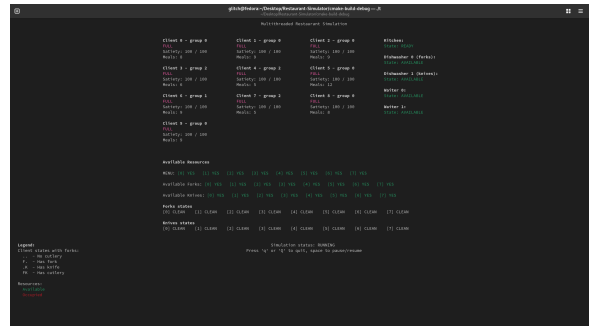
Poniższe ilustracje przedstawiają kolejne etapy symulacji:



Rysunek 1: Stan początkowy – restauracja gotowa na przyjęcie klientów



Rysunek 2: Stan w trakcie – aktywna obsługa, klienci zajmują stoliki i spożywają posiłki



Rysunek 3: Stan końcowy – restauracja pusta, wszystkie działania zostały zakończone